

第3章 波动方程的初值问题与行波法

- 3.1 一维波动方程的初值问题（行波法）
- 3.2 三维波动方程的初值问题（球面平均法）
- 3.3 二维波动方程的初值问题（降维法）
- 3.4 依赖区域、决定区域、影响区域和特征锥

3.1 一维波动方程的初值问题

3.1.1 达朗贝尔 (D'Alembert) 公式

考虑两端为无限长的弦振动方程的初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} & x \in R^1, t > 0 \\ u(x, 0) = \phi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in R^1 \end{cases} \quad (1)$$

设 $\xi = x + at, \eta = x - at$, 则方程化为

$$u_{\xi\eta} = 0 \quad (2)$$

其通解为

$$u(x, t) = f(\xi) + g(\eta) = f(x + at) + g(x - at) \quad (3)$$

下面根据初值确定未知函数 f, g . 因为

$$u(x, 0) = \phi(x) = f(x) + g(x) \quad (4)$$

$$u_t(x, 0) = \psi(x) = af'(x) - ag'(x) \quad (5)$$

对方程 (4) 积分可得

$$f(x) - g(x) = \frac{1}{a} \int_{x_0}^x \psi(s) ds + C \quad (6)$$

这里 x_0, C 为任意常数。由 (4) 和 (6) 得

$$f(x) = \frac{1}{2}\phi(x) + \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \psi(s) ds + \frac{C}{2} \quad (7)$$

$$g(x) = \frac{1}{2}\phi(x) - \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \psi(s) ds - \frac{C}{2} \quad (8)$$

这样问题 (1) 的解为

$$u(x, t) = \frac{1}{2}(\phi(x + at) + \phi(x - at)) + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds \quad (9)$$

它称为问题 (1) 的达朗贝尔解或公式。

特征积分方法：

通过特征变换将特征方程化为标准型，通过积分求出原方程的通解，再利用定解条件确定通解中的任意函数。

这种方法不局限于弦振动方程，可以用于其他定解问题的求解，

3.1.3 无界弦的受迫振动和奇次化原理

考虑非齐次弦振动方程的初值问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t) & x \in R^1, t > 0 \\ u(x, 0) = \phi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in R^1 \end{cases} \quad (10)$$

由叠加原理, 如果 $v = v(x, t)$ 是初值问题

$$\begin{cases} v_{tt} = a^2 v_{xx} & x \in R^1, t > 0 \\ v(x, 0) = \phi(x), \quad v_t(x, 0) = \psi(x), & x \in R^1 \end{cases} \quad (11)$$

的解, $w = w(x, t)$ 是初值问题

$$\begin{cases} w_{tt} = a^2 w_{xx} + f(x, t) & x \in R^1, t > 0 \\ w(x, 0) = w_t(x, 0) = 0, & x \in R^1 \end{cases} \quad (12)$$

的解, 则 $u = v + w$ 是下面初值问题的解.

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t) & x \in R^1, t > 0 \\ u(x, 0) = \phi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in R^1 \end{cases} \quad (13)$$

为了求定解问题

$$\begin{cases} w_{tt} = a^2 w_{xx} + f(x, t) & x \in R^1, t > 0 \\ w(x, 0) = w_t(x, 0) = 0, & x \in R^1 \end{cases} \quad (14)$$

的解, 我们先介绍

定理1 (齐次化原理, 又叫Duhamel原理) 设 $f(x, t) \in C^1$, 如果 $h = h(x, t, \tau)$ 是初值问题

$$\begin{cases} h_{tt} = a^2 h_{xx} & x \in R^1, t > \tau \geq 0 \\ h|_{t=\tau} = 0, h_t|_{t=\tau} = f(x, \tau), & x \in R^1 \end{cases} \quad (15)$$

的解, 那么由积分

$$w(x, t) = \int_0^t h(x, t, \tau) d\tau \quad (16)$$

定义的函数 w 是初值问题(14)的解.

下面求解 w 显示表示。令 $t' = t - \tau$,则问题(15)化为

$$\begin{cases} h_{t't'} = a^2 h_{xx} & x \in R^1, t' > 0 \\ h|_{t'=0}, h_{t'}|_{t'=0} = f(x, \tau), & x \in R^1 \end{cases} \quad (17)$$

利用达朗贝尔公式得

$$h(x, t, \tau) = \frac{1}{2a} \int_{x-at'}^{x+at'} f(\xi, \tau) d\xi = \frac{1}{2a} \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi$$

所以

$$w(x, t) = \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau$$

因此初值问题(10)的解是

$$\begin{aligned} u(x, t) &= v(x, t) + w(x, t) = \frac{1}{2}(\phi(x + at) + \phi(x - at)) \\ &+ \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau \end{aligned} \quad (18)$$

3.1.4 半无界弦的振动问题

例1 求解端点固定的半无限长的均匀弦振动的初值问题：

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t) & 0 < x < \infty, t > 0 \\ u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x < \infty \\ u(0, t) = 0, & t \geq 0 \end{cases} \quad (19)$$

基本思路是延拓函数 f, ϕ, ψ 使其在 $R^1 = (-\infty, \infty)$ 上有定义，这样把半无界区域 $0 \leq x < \infty$ 上的问题转变为 R^1 上的初值问题；然后用D'Alembert公式，求出在 R^1 上的解 $u(x, t)$ ，当 x 限制在 $[0, \infty)$ 上就是我们所要求的半无界区域 $0 \leq x < \infty$ 上的解。

因为 $u(0, t) = 0$ ，我们对函数 f, ϕ, ψ 关于 x 作奇延拓。延拓后的函数定义在 R^1 上，且分别记为 $F(x, t), \Phi(x), \Psi(x)$ 。

考虑初值问题

$$\begin{cases} U_{tt} = a^2 U_{xx} + F(x, t) & x \in R^1, t > 0 \\ U(x, 0) = \Phi(x), U_t(x, 0) = \Psi(x), & x \in R^1 \end{cases} \quad (20)$$

由D'Alembert公式,问题 (20) 的解是

$$\begin{aligned} U(x, t) = & \frac{1}{2}(\Phi(x + at) + \Phi(x - at)) + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \Psi(\xi) d\xi \\ & + \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} F(\xi, \tau) d\xi d\tau \end{aligned} \quad (21)$$

当 $x \geq 0$ 时, $u(x, t) = U(x, t)$.

例2 求解端点自由的半无限长的均匀弦振动的初值问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t) & 0 < x < \infty, t > 0 \\ u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x < \infty \\ u_x(0, t) = 0, & t \geq 0 \end{cases} \quad (22)$$

因为 $u_x(0, t) = 0$, 我们对函数 f, ϕ, ψ 关于 x 作偶延拓。延拓后的函数定义在 R^1 上, 且分别记为 $F(x, t), \Phi(x), \Psi(x)$ 。
然后考虑初边值问题

$$\begin{cases} U_{tt} = a^2 U_{xx} + F(x, t) & x \in R^1, t > 0 \\ U(x, 0) = \Phi(x), U_t(x, 0) = \Psi(x), & x \in R^1 \end{cases} \quad (23)$$

由D'Alembert公式,可求上述问题的解。

例3 求解非齐次端点条件的半无限长的均匀弦振动的初值问题：

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} & 0 < x < \infty, t > 0 \\ u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x < \infty \\ u(0, t) = h(t), & t \geq 0 \end{cases} \quad (24)$$

我们采用行波法求解。由行波法可知，当 $x \geq at$ 时，问题(24)的解

$$u(x, t) = \frac{1}{2}(\phi(x + at) + \phi(x - at)) + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds \quad (25)$$

为特别地,当 $x = at$ 时, 记

$$K(t) = u(at, t) = \frac{1}{2}(\phi(0) + \phi(2at)) + \frac{1}{2a} \int_0^{2at} \psi(s) ds \quad (26)$$

下面确定当 $0 \leq x \leq at$ 时解的表达式。因为泛定方程的通解是 $u(x, t) = f(x - at) + g(x + at)$. 由边界条件得

$$h(t) = f(-at) + g(at), K(t) = f(0) + g(2at) \quad (27)$$

求得

$$f(s) = h\left(-\frac{s}{a}\right) - K\left(-\frac{s}{2a}\right) + f(0), g(s) = K\left(\frac{s}{2a}\right) - f(0) \quad (28)$$

所以当 $0 < x < at$ 时, 问题(24)的解

$$\begin{aligned} u(x, t) &= f(x - at) + g(x + at) = h\left(t - \frac{x}{a}\right) - K\left(\frac{at - x}{2a}\right) \\ &+ K\left(\frac{at + x}{2a}\right) = h\left(t - \frac{x}{a}\right) + \frac{1}{2}(\phi(x + at) - \phi(at - x)) \\ &+ \frac{1}{2a} \int_{at-x}^{x+at} \psi(s) ds \end{aligned} \quad (29)$$

特别地, 当 $\phi = \psi = 0$ 时, 问题(24)的解

$$u(x, t) = \begin{cases} 0 & x \geq at \\ h(t - x/a) & 0 < x \leq at \end{cases} \quad (30)$$

同理可求下列问题的解:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < \infty, t > 0 \\ u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & x \geq 0 \\ u_x(0, t) = h(t), & t \geq 0 \end{cases} \quad (31)$$

思考题：如何求下列问题的解：

$$1. \begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < \infty, t > 0 \\ u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & x \geq 0 \\ u(0, t) = h(t), & t \geq 0 \end{cases} \quad (32)$$

$$2. \begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < \infty, t > 0 \\ u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & x \geq 0 \\ u_x(0, t) = h(t), & t \geq 0 \end{cases} \quad (33)$$

3.2 三维波动方程的初值问题和球面波

考虑初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}), & (x, y, z) \in R^3, t > 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x, y, z), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x, y, z), & (x, y, z) \in R^3 \end{cases} \quad (34)$$

3.2.1 三维波动方程的球对称解

球对称函数：

$$u(x, y, z, t) = u(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, t) = u(r, t).$$

球对称是指 u 与 θ, ϕ 无关。此时三维波动方程可化为：

$$u_{tt} = a^2\left(u_{rr} + \frac{2}{r}u_r\right)$$

两边同乘以 r ，有

$$(ru)_{tt} = a^2((ru)_{rr})$$

这是关于 ru 的一维波动方程，其通解为

$$ru = f_1(r + at) + f_2(r - at)$$

$$u = \frac{1}{r}(f_1(r + at) + f_2(r - at))$$

3.2.2 三维波动方程的泊松公式

初值问题 (34) 的解是

$$u(x, y, z, t) = \frac{1}{4\pi a^2} \frac{\partial}{\partial t} \oint_{S_{at}^M} \frac{\varphi(\xi, \eta, \zeta)}{at} dS + \frac{1}{4\pi a^2} \oint_{S_{at}^M} \frac{\psi(\xi, \eta, \zeta)}{at} dS$$

上式称为三维波动方程初值问题解的泊松公式。

其中 S_{at}^M 表示以 $M = M(x, y, z)$ 为中心, at 为半径的球面, (ξ, η, ζ) 为球面 S_{at}^M 上点的坐标, 即

$$\begin{cases} \xi = x + at \sin \theta \cos \phi \\ \eta = y + at \sin \theta \sin \phi \\ \zeta = z + at \cos \theta \end{cases} \quad (35)$$

泊松公式可化为

$$u(x, y, z, t) = \frac{1}{4\pi} \frac{\partial}{\partial t} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \varphi(x + at \sin \theta \cos \phi, y + at \sin \theta \sin \phi, z + at \cos \theta) \times t \sin \theta d\theta d\phi + \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi g(x + at \sin \theta \cos \phi, y + at \sin \theta \sin \phi, z + at \cos \theta) \times t \sin \theta d\theta d\phi$$

3.2.4 三维非齐次波动方程的初值问题和推迟势

初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) + f(x, y, z, t), & (x, y, z) \in R^3, t > 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x, y, z), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x, y, z), & (x, y, z) \in R^3 \end{cases} \quad (36)$$

的解为

$$\begin{aligned} u(x, y, z, t) = & \frac{1}{4\pi a^2} \frac{\partial}{\partial t} \oint_{S_{at}^M} \frac{\varphi(\xi, \eta, \zeta)}{t} dS + \frac{1}{4\pi a^2} \oint_{S_{at}^M} \frac{\psi(\xi, \eta, \zeta)}{t} dS \\ & + \frac{1}{4\pi a^2} \int \int \int_{r \leq at} \frac{f(\xi, \eta, \zeta, t - \frac{r}{a})}{r} dV \end{aligned}$$

3.3 二维波动方程的初值问题

初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy}), & (x, y) \in R^2, t > 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x, y), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x, y), & (x, y) \in R^2 \end{cases} \quad (37)$$

的解是

$$\begin{aligned} u(x, y, t) = & \frac{1}{2a\pi} \frac{\partial}{\partial t} \int_{\Sigma_{at}^M} \frac{\varphi(\xi, \eta) d\xi d\eta}{\sqrt{a^2 t^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}} \\ & + \frac{1}{2a\pi} \int_{\Sigma_{at}^M} \frac{\psi(\xi, \eta) d\xi d\eta}{\sqrt{a^2 t^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}} \end{aligned}$$

这里 Σ_{at}^M 表示以 $M = M(x, y)$ 为中心, at 为半径的圆盘。

利用极坐标: $\xi = x + r \cos \theta$, $\eta = y + r \sin \theta$, 我们得到

$$u(x, y, t) = \frac{1}{2a\pi} \frac{\partial}{\partial t} \int_0^{at} \int_0^{2\pi} \frac{\varphi(x + r \cos \theta, y + r \sin \theta) r dr d\theta}{\sqrt{a^2 t^2 - r^2}};$$
$$+ \frac{1}{2a\pi} \int_0^{at} \int_0^{2\pi} \frac{\psi(x + r \cos \theta, y + r \sin \theta) r dr d\theta}{\sqrt{a^2 t^2 - r^2}}$$

